A03 · Ideación y matriz de prioridades

1. Encabezado

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	I. Análisis de entorno y conceptualización del proyecto
Clave y nombre	A03 · Ideación y matriz de prioridades
Modalidad	Equipo (3 a 5 integrantes) Roberto Martínez Soto; Kelsy Diez; Jennifer Peña Rodríguez; Gilberto Sebastián Ríos Rivera; Maximiliano Hernández Vizcarra
Horas en aula	1.5 h
Horas extraclase	3 h
Fecha de liberación	Lunes 14 de septiembre de 2026 (semana 2)
Fecha de entrega	Viernes 18 de septiembre de 2026 (semana 2)

Ideación 1. Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Lluvia de ideas	Generar variedad de ideas sin juzgarlas	1. Definir tema o problema 2. Proponer ideas libremente 3. Registrar todas las aportaciones 4. Seleccionar y depurar	Lista amplia de ideas	Cuando se necesita variedad de opciones iniciales

Mapas mentales	Organizar ideas de forma visual y jerárquica	1.Escribir concepto central 2.Ramificar subtemas 3.Añadir palabras clave imágenes o colores	Diagrama visual con conexiones	Para estructurar información y relaciones
CANVAS	Analizar y diseñar modelos de negocio	1.Completar bloques:clientes,propuesta de valor, canales, ingresos, etc. 2.Revisar coherencia 3.Ajustar	Modelo de negocio visual	Al diseñar proyectos o emprendimient os
SCAMPER	Mejorar o transformar ideas existentes	1. Aplicar preguntas: Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reordenar 2. Generar alternativas	Variaciones innovadoras de un producto/idea	Cuando se busca innovar sobre algo ya creado
Design thinking	Resolver problemas centrados en el usuario	1. Empatizar 2. Definir 3. Idear 4. Prototipar 5. Testear	Soluciones creativas y prototipos	En proyectos de innovación y diseño centrado en personas

Investigación Acción Participativa (IAP)	Involucrar a la comunidad en la solución de problemas	1. Identificar problema con la comunidad 2. Investigar colectivamente 3. Proponer acciones 4. Evaluar resultados	Conocimiento compartido y acciones comunitarias	En proyectos sociales y comunitarios

2. Técnica principal seleccionada

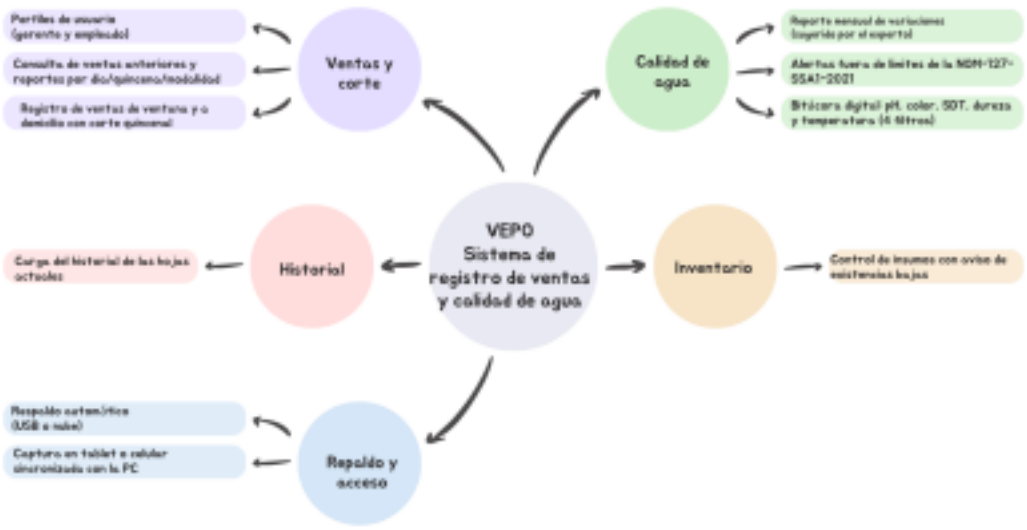
Técnica propuesta: Design thinking. El problema de A02 es de personas y de proceso: el equipo ya observó el trabajo del gerente y de los 2 trabajadores, los entrevistó y les aplicó un cuestionario, lo que equivale a la etapa de empatizar. Falta definir, idear, prototipar y evaluar con esos mismos usuarios, que son pocos (3 personas) y están accesibles. SCAMPER necesita partir de una solución existente que mejorar; la IAP requiere una comunidad amplia que participe, y el CANVAS funciona mejor como resumen final de la propuesta ganadora.

3. Lluvia de ideas

#	Idea de solución tecnológica	Autor
1	Sistema de escritorio para registrar las ventas de ventana y a domicilio, con corte quincenal automático.	Rios Rivera Sebastian Gilberto
2	Bitácora digital de calidad del agua: captura de pH, color, SDT, dureza y temperatura de cada uno de los 4 filtros.	Rios Rivera Sebastian Gilberto
3	Control de inventario de insumos con aviso de existencias bajas	Pena Rodriguez Jennifer
4	Alertas cuando un parámetro de calidad queda fuera de los límites de la NOM-127-SSA1-2021.	Martinez Soto Roberto
5	Reporte mensual de variaciones de los parámetros de calidad del agua (idea que surgió con el experto)	Diez Kelsy
6	Respaldo automático de la base de datos en USB o nube para	Diez Kelsy

	no depender de hojas físicas.	
7	Captura desde tablet o celular que se sincronice con la computadora de escritorio; el gerente indicó que podría usar los tres dispositivos.	Hernandez Vizcarra Maximiliano
8	Carga del historial de las hojas actuales (captura o foto) para tener todo en un solo sistema.	Martinez Soto Roberto
9	Consulta de ventas anteriores y reportes por día, quincena y modalidad (ventana o domicilio).	Diez Kelsy
10	Perfiles de usuario (gerente y empleado) para saber quién registró cada venta o muestra .	Pena Rodriguez Jennifer

4. Mapa mental



5. Aplicación de la técnica principal

Técnica elegida: Design thinking

Empatizar El gerente y los 2 trabajadores anotan en papel las ventas de ventana y a domicilio. Las hojas faltan o se pierden "a veces"; el corte del día toma de 30 min a 1 h y presenta diferencias "a veces". El 85 % (17 de 20) cree que el registro manual puede causar errores. Se anotan pH, color, SDT, dureza y temperatura medidos en 4 filtros. Si se pierde la hoja, no queda constancia de la verificación. El experto Francisco Torres recomendó dejar claros los parámetros y analizar los datos del mes. "controlar productos" es la función más importante para el 15 %.Se necesita llevar un control del inventario para mejorar el negocio (

Definir	El personal necesita registrar las ventas de ventana y a domicilio por separado y obtener el corte quincenal sin depender de hojas físicas.	El personal necesita registrar los parámetros de cada filtro y consultar su historial para tener constancia de la calidad y detectar variaciones.	El personal necesita saber qué insumos hay y cuándo reponerlos.
Idear	Ideas 1, 6, 7, 9 y 10 de la sección 3.	Ideas 2, 4, 5 y 8 de la sección 3.	Idea 3 de la sección 3.
Prototipar			
Evaluar	En el cuestionario, el 90 % considera útil o muy útil un sistema digital y el 40 % eligió "registrar ventas" como función más importante. El gerente respondió que le gustaría usar un sistema y pidió corte automático cada quincena e historial (Anexo D de A02).	El experto aportó el análisis mensual y, según A02, el cliente aceptó esa funcionalidad adicional.	Solo el 15 % la eligió como función más importante (A02, gráfica 4). El cliente aceptó la propuesta y la considera necesaria pero señala otros aspectos como urgentes.

6. Matriz de prioridades (escala de 1 a 5)

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C

Impacto social	25 %	5	4	4
Urgencia del problema	15 %	5	4	5
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20 %	5	5	4
Costo	10 %	4	3	4

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Tiempo disponible (15 semanas)	10 %	4	4	5
Sostenibilidad ambiental	10 %	5	5	5
Interés del usuario	10 %	5	4	4
Total ponderado	**100 %**	**4.80**	**4.20**	**4.35**

Decisión: La propuesta ganadora es la A, ya que se centra más en las necesidades del cliente y se adapta a nuestras herramientas y tiempos de trabajo.

7. Enunciado de la necesidad o problemática

En la sucursal Porfirio Díaz de Agua Inmaculada (Durango, Dgo.), el gerente y los 2 trabajadores registran a mano, en hojas de papel, las ventas de ventana y a domicilio y las muestras de calidad del agua (pH, color, sólidos disueltos totales, dureza y temperatura en 4 filtros), porque el único sistema existente es el del dispensador y no permite registros adicionales. Según el personal, las hojas faltan o se pierden "a veces", el corte del día toma de 30 minutos a 1 hora y el corte quincenal presenta variaciones, con pérdidas o errores estimados en más de $500. En el cuestionario (n = 20), el 80 % indicó que las ventas se anotan en papel o cuaderno y el 85 % considera que este método puede ocasionar errores.

8. Canvas de la propuesta ganadora

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Ventaja diferencial	Segmento de usuarios
Registro en papel de ventas y de calidad del agua; hojas que faltan o	Proporcionar un sistema digital que se encargue de realizar todos	Sistema de escritorio para registrar las ventas de ventana y a domicilio, con corte quincenal	VEPO se limita al flujo real de la sucursal: ventas de ventana y domicilio,	Usuarios directos: el gerente y los 2 trabajadores de la sucursal Porfirio
se pierden; corte del día de 30 min a 1 h; variaciones en el corte quincenal; el sistema del dispensador no permite otros registros.	los registros de forma digital	automático.	corte quincenal y parámetros de los 4 filtros.	Díaz. Indirectos: los clientes de ventana y de entrega a domicilio.

Métricas clave	Canales	Estructura de costos	Fuentes de ingreso o sostenibilidad
Tiempo del corte del día (hoy 30 min a 1 h); diferencias en el corte quincenal; hojas faltantes por quincena (hoy no hay registro, hay que llevar una bitácora para tener la línea base); porcentaje de ventas y muestras registradas en el	Instalación en la computadora de escritorio de la sucursal (único recurso tecnológico confirmado en A02) y capacitación presencial al personal.		

sistema.			

9. Originalidad y pensamiento crítico

Solución existente	Qué hace	Qué le falta	En qué nos diferenciamos
AquaOS	ERP para purificadoras en México: clientes, rutas de reparto, cobranza, inventario, producción, app para el chofer y 6 bitácoras de cumplimiento, entre ellas la de calidad del agua.	Está pensado para toda la operación (rutas, cobranza, cumplimiento sanitario). En su sitio no se menciona el corte quincenal ni la separación ventana/domicilio de esta sucursal.	VEPO se limita al flujo real de la sucursal: ventas de ventana y domicilio, corte quincenal y parámetros de los 4 filtros.
PuriSoft	Sistema de gestión con punto de venta, rutas, CRM, inventario, reportes, bitácoras de calidad e inteligencia artificial.	Es un sistema amplio con más de 15 módulos; en lo consultado no se describe un corte quincenal ni la captura por filtro.	VEPO es más pequeño y se adapta a su proceso actual, sin módulos que la sucursal no usa.
Osmosys	Sistema en la nube para venta en mostrador con tickets, reparto, producción, inventario, ventas a crédito, app de reparto y app para clientes.	Se enfoca en reparto y producción; en lo consultado no se menciona la captura de parámetros por filtro ni el corte quincenal.	VEPO integra ventas y calidad del agua en una sola aplicación hecha para esta sucursal.
PuriSoft	App para celular de control de ventas y rutas, clientes, inventario, tickets y flujo de caja.	Está pensada para celular y para rutas; en lo consultado no se menciona el registro de calidad del agua.	VEPO registra también las muestras de calidad y los reportes de variación mensual.

Debilidades de nuestra propuesta y cómo pensamos atenderlas:

- Solo funcionará en la computadora de escritorio, aunque el gerente indicó que podría usar tablet y celular. Se deja la captura móvil como trabajo futuro.
- En 15 semanas tendrá menos funciones que los productos comerciales (rutas, app para clientes). Se prioriza lo que más pidieron los usuarios: registrar ventas y consultar el historial. • Depende de que el personal capture a tiempo; si no lo hace, se pierden datos igual que con el papel. Se plantea una capacitación y una pantalla de captura rápida.
- No hay una línea base de hojas perdidas, así que será difícil demostrar la mejora. Se propone llevar una bitácora durante unas quincenas antes y después.

10. Referencias y declaración de uso de IA

Referencias (APA 7)

AquaOS. (s. f.). Software para purificadoras de agua. Recuperado el 5 de octubre de 2026 de https://www.aquaos.com.mx/

IPPS On Line. (s. f.). Software para purificadoras: plataforma para purificadoras. Recuperado el 5 de octubre de 2026 de https://ippsonline.com.mx/index.php/software/3/purificadoras-de-agua

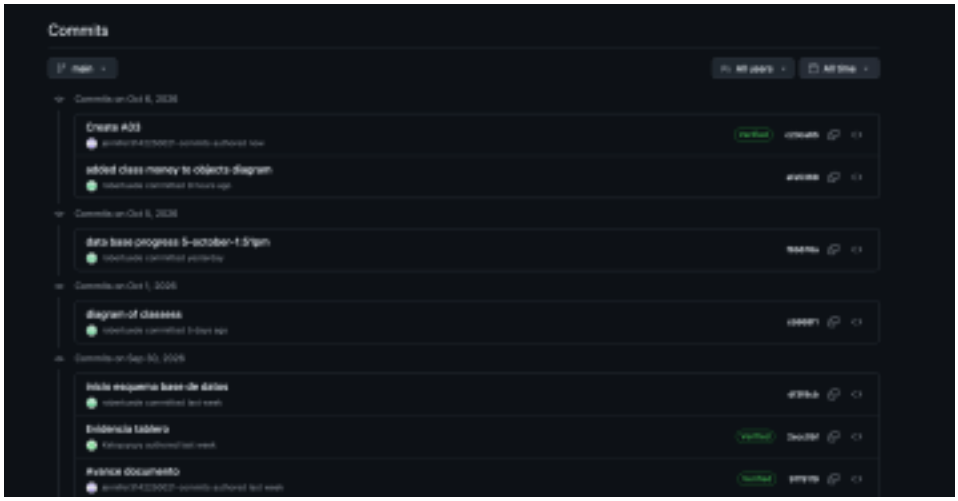
Osmosys. (s. f.). Software para reparto de agua y gestión de purificadoras de agua. Recuperado el 5 de octubre de 2026 de https://softwarepurificadoraosmosys.com/

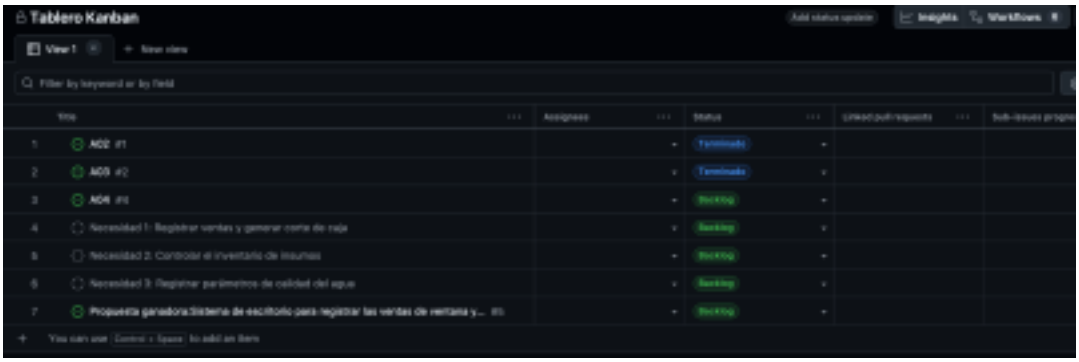
PuriSoft. (s. f.). Sistema de gestión para purificadoras de agua. Recuperado el 5 de octubre de 2026 de https://purisoft.com.mx/

PurifiSoft. (s. f.). Ventas, reparto y pedidos de tu purificadora bajo control. Recuperado el 5 de octubre de 2026 de https://purifisoft.com/

Se utilizó Claude (Anthropic) para estructurar el borrador y proponer preguntas de los instrumentos, que fueron revisadas por el equipo. No se generaron datos, respuestas ni estadísticas con IA.

•**Evidenciasdetrabajocolaborativo:**




Tablero Kanban
Insights
Workflows
View 1
New view
Filter by keyword or by field
Title
Assignees
Status
Linked pull requests
Sub-issues progress
1 ADD2 #1 Terminado
2 ADD3 #2 Terminado
3 ADD4 #3 Backlog
4 Necesidad 1: Registrar ventas y generar corte de caja Backlog
5 Necesidad 2: Controlar el inventario de insumos Backlog
6 Necesidad 3: Registrar parámetros de calidad del agua Backlog
7 Propuesta ganadora:Sistema de escritorio para registrar las ventas de ventana y... #5 Backlog
Type cmd or ctrl + space to add an item

